DBpia

서비스산업의 기술혁신 활동
혁신유형별 결정요인을 중심으로

저자
(Authors)
최석봉, 곽수환

출처
(Source)
한국서비스경영학회 학술대회 , 2008.11, 217-231(15 pages)

발행처
(Publisher)
한국서비스경영학회
The Korea Service Management Society

URL
http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06501800

APA Style
최석봉, 곽수환 (2008). 서비스산업의 기술혁신 활동. 한국서비스경영학회 학술대회, 217-231

이용정보
(Accessed)
충북대학교
210.125.***.65
2021/12/11 17:40 (KST)

저작권 안내
DBpia에서 제공되는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 누리미디어는 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 그리고 DBpia에서 제공되는 저작물은 DBpia와 구독계약을 체결한 기관소속 이용자 혹은 해당 저작물의 개별 구매자가 비영리적으로만 이용할 수 있습니다. 그러므로 이에 위반하여 DBpia에서 제공되는 저작물을 복제, 전송 등의 방법으로 무단 이용하는 경우 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

Copyright Information
Copyright of all literary works provided by DBpia belongs to the copyright holder(s)and Nurimedia does not guarantee contents of the literary work or assume responsibility for the same. In addition, the literary works provided by DBpia may only be used by the users affiliated to the institutions which executed a subscription agreement with DBpia or the individual purchasers of the literary work(s)for non-commercial purposes. Therefore, any person who illegally uses the literary works provided by DBpia by means of reproduction or transmission shall assume civil and criminal responsibility according to applicable laws and regulations.

서비스산업의 기술혁신 활동 : 혁신유형별 결정요인을 중심으로

최 석 봉
경북대학교 경영학부

곽 수 환
경북대학교 경영학부

Ⅰ. 서 론

최근 기업의 환경은 글로벌 시장에서의 무한경쟁, 정보의 다양성과 복잡성, 급격한 기술변화 등으로 축약될 수 있다. 이러한 시점에서, 기업의 기술혁신활동은 더 이상 '선택의 문제'가 아니라 '생존의 문제'가 되었다. 따라서 기술혁신은 기업의 지속적인 성장, 나아가 국가의 경제발전의 핵심적 요소로 인식되어왔다(Freeman, 1982; Dosi et al., 1988; 문성배 등, 2006). 특히 선진국으로 진입하기 위해서는 전통적 제조업 중심의 구조가 고부가가치를 생산하는 서비스산업 중심의 산업구조로 전환되어야 하는 시대가 되었다. 또한, 서비스산업이 국가의 경제성장에 중대한 역할을 함에 따라 새로운 서비스업의 창출 및 기존 서비스업의 증대를 위한 기술혁신은 이제 전통적 제조업에 속한 기업들뿐만 아니라 서비스기업에 있어서도 중요한 기업의 전략적 이슈로 등장하였다.

그럼에도 불구하고 아직 서비스 기업의 기술혁신과 관련된 연구는 국내외를 막론하고 많지 않은 상황이다. 이러한 초기단계의 연구에서 필요한 것은 어떤 요인이 중요한지를 탐색적으로 파악하는 것이라 하겠다. 따라서 본 연구에서는 총 2,498개 서비스기업에 대한 설문조사 결과를 토대로 우리나라 서비스산업의 기술혁신이 어떤 요인에 의해 결정되는지를 파악하고자 한다.

본 연구에서는 서비스기업의 기술혁신을 서비스 혁신과 프로세스 혁신의 두가지로 분류하고, 결정요인으로는 기술혁신이론에 근거하여 내부역량 요인과 외부환경 요인을 고려하였다. 이러한 연구를 통해서 우리나라 서비스기업의 혁신에 어떤 요인이 중요한지를 파악할 수 있게 되고, 보다 성공적인 혁신이 가능하도록 도움을 줄 것으로 기대된다.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

II. 이론적 배경

2.1 기술혁신의 개념 및 유형

기술혁신이란 제품이나 서비스, 공정에 관련된 새로운 기술이 기업의 활동에 도입, 활용되어 투입물의 새로운 조합을 만들고, 생산비용을 절감하며, 전혀 새로운 제품이나 서비스를 생산 것을 의미한다고 볼 수 있다(Schumpeter, 1934). 즉, 기업의 전반적인 활동에 부가가치를 증대시켜 주는 것, 제품 및 제품 공정상의 기술에 새로운 변화를 적용하여 실용화함으로써 조직의 변화를 야기하는 것(Damanpour and Evan, 1984), 나아가, '생산자원의 새로운 결합'을 통한 산업조직의 변화까지로 그 의미를 확대 해석해 볼 수도 있다(Nelson and Winter, 1982; Dosi et al., 1988).

이러한 기술혁신은 Schumpeter 이후 기술과 혁신에 대한 많은 논의가 있었으며, 그 결과 혁신의 유형도 다양하게 나타나고 있다(정선양, 2006). 일반적으로 혁신 대상에 따라 제품혁신(product innovation), 서비스 혁신(service innovation), 혁신의 정도에 따라 급진적 혁신(radical innovation), 점진적 혁신(incremental innovation)을 들 수 있다. 급진적 혁신은 혁신의 정도가 매우 높고 빠른 경우를 나타낸다. 또한 혁신의 중요도에 따라, 주요혁신(major innovation) 그리고 부차혁신 (minor innovation) 등으로 분류할 수 있다.

이러한 기술혁신이 기업의 경쟁력확보에 필수요건이라면 기술혁신성과를 결정하는 요인은 무엇일까? 또는 왜 어떤 기업은 기술혁신활동에 적극적이지 않을까? 구체적으로, 서비스 기업이 가지고 있는 어떠한 내부역량이 기술혁신에 영향을 미치는 것 일까? 혹은 기업의 외부 환경적인 요인들이 혁신활동에 어떤 영향을 미치는 것일까? 이러한 문제의식으로, 본 연구에서는 서비스기업의 혁신 결정요인을 기업의 내부역량 과 외부환경요인의 관점에서 접근하여 분석해보고자 한다.

2.2 기술혁신 이론 및 결정요인

Schumpeter(1934)가 경제성장과 기술혁신의 문제를 처음으로 통합하여 설명한 이후, 많은 학자들은 기업들의 혁신활동의 결정요인들을 여러 관점에서 꾸준히 연구해 왔다. 이러한 연구들은 기업이 기술을 바탕으로 어떻게 조직의 경쟁력을 확보, 제고, 유지해 나가는지에 주안점이 모아져 있다. 즉 기업의 경쟁우위의 확보에 있어서 가장 중요한 요소가 기술혁신역량 확보라는 것이다. 이러한 관점에서 본 연구는 서비스산업의 기술혁신결정요인을 경영전략이론과 접목하여 이론적 분석의 틀을 구성하고 실증분석 하는데 의의가 있다. 즉, 기업의 경쟁력의 원천으로 내부역량의 중요성을 강조하는 자원준거이론과 외부환경에 대한 적응을 중요시하는 산업조직론의 관점에서 살펴보고자 한다.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

1) 기업의 외부환경과 기술혁신

경영전략분야의 주요관심사는 기업 간 성과차이를 발생시키는 원인에 대한 규명에서 출발하였다. 1980년대에 Porter가 기존산업조직이론의 산업구조분석기법을 전략경영학적 관점에서 재해석하여 적용시키면서 본격적으로 발전하게 되었다(Porter, 1980, 1985). 이러한 산업조직이론은 기업의 주변 환경이 성과차이의 주요한 원인으로 보았다. 즉, 구매자 또는 공급자의 힘, 잠재적 진입자, 산업내 경쟁 등이 이에 해당한다. 이 이론의 핵심은 기업주변의 환경적인 요인이 기업의 전략과 성과에 영향을 미친다는 것이다. 기업의 경쟁력은 그 기업이 어떤 환경에 놓여 있느냐에 따라 결정된다는 가정을 따른다. 즉, 기업의 경쟁력의 원천이 기업 스스로의 능력에 있다기 보다는 그 기업이 속한 산업의 매력도에 의해 결정된다고 보는 것이다. 예를 들면, 혁신적인 산업 속에 속해있으면 기업은 혁신을 할 가능성이 훨씬 높다는 것이다.

따라서 본 논문에서는 이러한 논리를 서비스기업의 혁신활동에 적용시켜, 산업별 환경이 혁신성과에 어떻게 영향을 미치는지 분석해 본다. 구체적으로, 산업의 경쟁강도, 성장성 및 불확실성 등이 기업의 성과 즉 혁신성과에 영향을 미친다는 것이다. 이러한 측면에서 본 논문에서는 서비스기업의 혁신성과에 영향을 미치는 가장 중요한 외부환경요소로 아래와 같은 측면을 고려하고자 한다.

첫째, 산업의 경쟁강도가 기업혁신활동과 밀접한 관계가 있다고 가정한다. 즉 산업의 경쟁강도가 심화될수록 기업의 혁신성과에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상한다. 일반적으로 산업의 경쟁을 유발하는 5가지 경쟁세력이 있다고 볼 수 있다 (Porter, 1980). 이는 잠재적 경쟁자의 진입위협, 기존 기업간의 경쟁, 수요자의 교섭력, 공급자의 교섭력 그리고 대체제의 위협을 말한다. 이러한 경쟁 관련된 영향요인들이 강하게 작용하면 할수록 기업이 확보할 수 있는 수익성에 제약을 받기 때문에, 이를 기술혁신으로 극복하려는 노력이 증가한다고 볼 수 있다.

예를 들면 같은 산업내에서 경쟁하는 기업의 수가 증가하거나, 현재 산업내에서 경쟁하고 있지는 않지만 언제든지 마음만 먹으면 들어올 능력이 있는 잠재적 경쟁자의 진입위험이 크면 클수록 경쟁의 강도가 증가하게 되고 기존기업들의 수익성과 시장점유율에 위협을 느끼게 된다. 또한 구매자의 교섭력이 증가하여 소비자의 요구수준이 증가하고, 대체제의 수가 많아 소비자의 선택의 폭이 넓어질수록 산업내 기업간 경쟁은 치열해 진다. 또한 공급자의 교섭력이 증가하여 공급받아야할 물량을 제대로 확보하지 못한다면, 기업간 경쟁심화로 인한 수익성확보에 문제가 발생한다. 이러한 산업내 경쟁강도가 심화되면 기업은 이를 극복하기 위한 제품혁신을 통한 제품의 차별화나, 혹은 공정혁신을 통한 비용감소를 통한 가격우위전략을 추구할 강력한 동기를 부여받게 된다. 따라서 경쟁이 치열한 산업 속에 있는 기업일수록 혁신에 대한 필요성이 증가하게 되고 혁신성과가 좋을 가능성이 높다고 볼 수 있다. 기존의 제조업을 중심으로 한 실증연구에서도 이러한 산업 혹은 시장의 경쟁 강도가 혁신성과와 정(+)의 관계를 가진다는 것을 입증하였다 (Kimberly and Evanisko, 1981; Hamel and Prahalad, 1994).

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

둘째, 산업별 R&D 규모나 집약도가 높다는 것은 일반적으로 기술적 기회(technological opportunity)가 높다는 것을 의미한다. 따라서 기술적 기회가 높은 산업에 속한 기업일수록 혁신활동이 증가한다고 볼 수 있다. 또한 이러한 산업은 대체로 도입기나 성장기에 속해 있는 산업이라 볼 수 있다. 따라서 산업의 성숙기나 쇠퇴기에서와 같은 가격경쟁보다는 차별화 전략으로 시장을 선점하려는 경향이 강하다. 차별화를 통한 경쟁적 우위를 확보하고자 하는 기업들은 신제품 출시이나 제품 개선을 위한 기술혁신활동이 보다 활발할 것으로 예상된다. 예를 들면, 우리나라의 경우 정보통신산업의 급속한 발전과 팽창은 산업전체의 활발한 R&D 투자에 기인한다고 볼 수 있다. 이것은 이 산업에 속한 기업들의 혁신활동의 중요한 원천이 되었다. 한편 R&D 활동을 많이 하는 산업은 일반적으로 그렇지 않은 산업에 비해, 기술혁신에 필요한 지식축척의 정도, 연구개발 경험 및 기술개발을 위한 인프라 등이 잘 갖추어져 있어, 기업들의 혁신활동을 위한 좋은 환경을 제공한다고 할 수 있다. 기존의 선진국의 제조산업을 바탕으로 한 선행연구들은 논리를 뒷받침해주고 있다(Breschi et al., 2000; Malerba, 2004).

셋째, 기업을 둘러싸고 있는 외부환경은 산업 환경뿐만 아니라 더 큰 거시적 환경을 고려해 볼 수 있다. 즉, 기업의 활동에 보다 광범위하게 영향을 미치는 경제적, 사회적, 인구학적, 정치적 요인들을 말한다. 본 연구에서는 특히 정부의 각종 혁신지원제도가 기업의 혁신성과에 광범위 하게 영향을 미친다고 가정한다.

기업의 혁신역량을 증가시키는데 정부의 역할은 지대했다고 볼 수 있다. 특히 우리나라와 같은 기술적 후발국가가 선진국가를 추격하여 세계적 경쟁력을 확보하는데 는 기술혁신을 직간접적으로 지원하는 정부의 역할이 중요했다고 볼 수 있다(Amsden, 1989; 김인수, 1999). 정부는 다양한 과학기술정책 추진뿐만 아니라 국가기술 혁신체제의 확립과 혁신체제내 혁신주체자들의 활동을 효과적으로 조정하는 조정자로의 역할을 통해 기업의 혁신활동을 간접적으로 지원해오고 있다고 볼 수 있다. 특히, 기업의 연구개발 활동을 직접적으로 촉진하는 각종 정책방안도 실행하여 왔는데, 다음 세 가지 측면으로 요약해 볼 수 있다.

첫째, 정부는 기업의 기술개발을 위한 조세감면 정책, 기술 개발 및 개발한 기술에 대한 사업화를 위한 자금지원, 연구 개발 사업에 정부의 직접적인 참여 등을 통해 기업의 기술혁신활동을 촉진시킨다. 둘째, 정부는 국가공공연구소를 통해 산업발전에 필요한 원천기술을 직접개발하고 이를 기업과 공유하거나, 기술인력 파견 및 교육 연수 지원사업, 기술 및 시장정보제공 등을 통하여 기업의 혁신 동기를 제공한다. 이는 중소기업과 같이 사내에 연구기관이나 기술개발 인력을 두기에는 취약한 구조를 가진 기업에게 커다란 기술혁신을 위한 인센티브를 부여한다고 볼 수 있다. 마지막으로, 정부가 시행하는 공공부문의 구매, 각종 전시회, 수출홍보를 통한 마케팅 지원 등 기술개발 후 개발된 기술이 적용된 제품의 상업화와 시장화를 후방에서 지원함으로 기업의 기술혁신활동을 지원한다고 볼 수 있다.

이러한 관점에서, 본 연구에서는 정부의 다양한 혁신지원제도를 적극적으로 활용하는 기업일수록 기업의 혁신성과가 증가할 가능성이 높다고 볼 수 있다.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

2) 기업의 내부역량과 기술혁신

기업 내부의 경영자원 또는 역량의 상이성을 기업 간 성과차이의 주요 원천으로 보는 자원준거이론(Resource-Based View of the Firm)은 기존의 산업조직론의 한계점인 동일한 환경에 속한 기업들 간의 서로 다른 성과차이를 설명하면서 발전되었다(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 기업 간 성과차이를 설명하는데 있어, 산업조직론이 기업주변의 환경적인 요인에만 집중하고, 개별기업의 특성에 대한 고려를 등한시 한 것을 비판한 자원준거 이론은 모든 기업은 기업마다 가지는 특유의 자원과 능력이 있는데 이를 어떻게 효율적으로 활용하느냐에 따라 성과차이가 결정된다고 주장하였다.

경영전략의 분석 관점을 산업에서 기업내부로 전환한 이 이론은 기업을 생산기술을 보유한 단순한 블랙박스로 보던 신고전학파와 달리, 기업을 기계, 자본, 인적자원과 같이 생산적인 경영자원을 보유하는 주체로 보며, 이들 경영자원간의 학습이 중요하며 그 결과로 새로운 가치를 탄생한다는 중요한 특징을 가지고 있다(Penrose, 1959). 구체적으로 이 이론을 체계화한 Barney(1991)는 기업들이 보유하고 있는 경영자원이 다른 기업과 구별되고 이질적이기 때문에 지속가능한 경쟁우위를 확보하는 원천이 된다고 주장하였다. 경쟁우위를 가져다주는 이러한 경영자원은 희귀하고(rare), 가치 있고(valuable), 모방이 불가능하며 (imperfectly imitable), 대체 불가능(non-substitutable)한 것일수록 경쟁우위를 지속시켜 준다고 주장하였다.

이러한 관점에서 기업이 가지고 있는 내부역량, 특히 R&D자원 혹은 혁신 역량이 기업 간 서로 다른 기술혁신성과를 결정하는 중요한 요소가 된다고 볼 수이다. 따라서 본 논문에서는 기업의 내부역량 중 혁신성과에 미치는 자원과 역량을 다음과 같은 측면에 초점을 맞추어 분석해보고자 한다.

첫 번째로 기업의 내부역량 중 기업의 연구개발의 규모와 범위를 결정하는 기업의 규모는 Schumpeter의 초기 연구이후 중요한 혁신결정요소로 고려되어왔다. 이는 기업의 규모가 클수록 기술혁신이나 R&D활동에 필요한 기술 및 인적자원 그리고 자금 조달 면에서 규모의 경제를 이룰 수 있기 때문이다. 따라서 기존의 많은 실증연구들이 이를 뒷받침해주고 있다 (성태경, 2003; 유승훈, 2003). 하지만 기업규모가 커갈수록 혁신에 필요한 조직의 유연성을 확보하는데 어려움이 있어, R&D나 혁신활동의 효율성이 떨어진다고 주장하는 최근연구들이 나오는 등 연구결과에 일치를 보지 못하고 있다(김영조, 2005; 이장우 등, 2007). 따라서 본 논문에서는 제조업에서의 기업규모와 혁신성과 간의 관계가 서비스기업에서도 동일하게 나타나는지 검증해 보고자 한다. 기업규모와 관련된 변수는 매출액이 이용될 것이고, R&D역량에 대한 변수는 R&D비용이 이용될 것이다.

둘째, 기업의 혁신활동에는 여러 가지 경영자원의 투입이 요구된다. 먼저 훌륭한 연구인력의 확보는 중요한 기업의 혁신결정요소중 하나라고 볼 수 있다. 기술혁신의 출발은 대부분 기업내 과학자나 기술자의 창의적인 아이디어, 발명 등 연구노력의 결과로 볼 수 있다. 따라서 기업내 연구인력의 증가는 기술혁신성과와 정의관계에 있다고 가정해 볼 수 있다. 한편 기업의 혁신활동의 결과는 신제품과 제품개선 그리고 공정혁신을 통해 시

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

장에서 경쟁우위를 확보함으로 매출액을 증가시켜 기업의 수익성을 확보하는데 크게 기여한다. 또한 이러한 경영성과의 증가는 다시 기술혁신을 위한 재투자로 이어지게 된다. 따라서 일반적으로 매출액이 높은 기업일수록 연구개발 및 기술혁신에 필요한 자금동원을 용이하게 하여 기술혁신성과를 증가시키게 된다. 마지막으로, 기업의 연령과 기술혁신은 서로 밀접한 관계가 있는 것으로 가정할 수 있다. 이는 오래된 기업일수록, 축적된 지식과 기술혁신을 위한 각종 인프라가 잘 구축되어 있을 가능성이 높기 때문이다. 또한 오랫동안 한 분야에서 기술혁신의 경험을 축적한 기업일수록 유사분야에 기술혁신을 이루어낼 가능성이 높기 때문이다. 예를 들면 대부분의 기술혁신활동이 활발한 대기업들은 기업설립이후 긴 시간동안 기업의 규모를 증가시켜오면서 쌓은 혁신역량을 가지고 새로운 기술적 노하우를 개발하거나 기존의 핵심역량을 다른 분야로 확대하는 다각화를 추진하여 규모의 증대를 이룩해 왔기 때문이다. 따라서 기업의 연령과 기술혁신성과와는 정(+)의 관계에 있다고 할 수 있다.

2.3 서비스산업의 기술혁신

일반적으로 제조업에서의 기술혁신은 제품혁신과 프로세스혁신으로 분류된다. 제품혁신이란 신기능이 창출되는 등 신제품 개발과 관련된 것이고, 프로세스혁신이란 생산성 향상 등 생산프로세스가 개선되는 것을 의미한다. 이러한 기술혁신을 서비스업에 적용하게 되면, 서비스혁신과 프로세스혁신으로 분류할 수 있을 것이다. 서비스혁신이란 기존 서비스와 차별화된 서비스를 개발하는 것으로써, 예를 들면 은행업의 경우 기존 여수신 서비스 이외에 보험 또는 증권 서비스 등 완전히 새로운 서비스를 개발/판매하는 것을 의미한다. 프로세스혁신이란 제조업의 공정혁신과 유사하게 서비스업의 서비스 생산/전달 프로세스의 개선을 의미하는 것으로써, 은행업의 경우 최근 핸드폰을 이용한 계좌조회 및 이체서비스를 제공하는 것을 의미한다. 즉, 서비스혁신은 서비스의 내용(contents)의 혁신을 의미하고, 프로세스혁신은 서비스를 생산/전달하는 과정(process)의 혁신을 의미하는 것으로 정의할 수 있다.

한편, 서비스 기업의 혁신에 관해서는 아직까지 관련 지식이 적게 축적된 상태이고, 연구활동 또한 제조업의 혁신보다 적은 편이다(김도경, 2004). 국내의 경우, 성태경(2006)의 연구에서 제조기업과 서비스기업의 기술혁신활동의 결정요인을 비교분석하였다. 황두현 등(2008)의 연구에서는 서비스산업의 경우 정부의 지원제도의 활용이 저조한 것을 지적하면서, 서비스 기업의 유형에 따라 실질적으로 도움이 되는 보다 차별화된 제도를 마련할 필요성이 있음을 주장하고 있다. 해외의 경우, Hipp and Grupp(2005)의 연구에서는 서비스 산업의 기술혁신을 지식중심(knowledge-intensive), 네트워크중심(network-intensive), 규모중심(scale-intensive), 공급자중심(supplier-dominated service)의 4가지 유형으로 분류하였다.

이처럼 지금까지 파악한 서비스 혁신관련 연구는 기본적으로 초기 단계에 위치해 있다

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

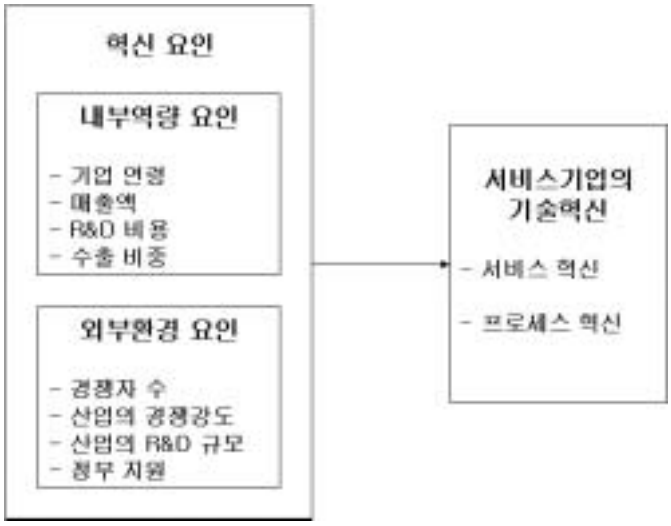
고 볼 수 있으므로, 아직 체계적인 연구가 진행되지 못하고 있음을 알 수 있다. 따라서 본 연구에서는 혁신의 이론에 기반하여 서비스 기업의 혁신결정요인을 파악해 보고자 한다. 구체적으로 혁신의 유형을 서비스혁신과 프로세스혁신으로 구분한 후, 이 유형별로 영향을 주는 결정요인을 파악하고자 하는 것이다. 또한 독립변수인 결정요인에 대한 변수로는 자원기반의 내부 역량요인과 산업조직론의 외부 환경요인으로 구분하여 분석하고자 한다.

III. 연구방법

3.1 연구모형 및 데이터

본 연구는 서비스기업의 기술혁신이 어떤 요인에 의해 결정되는지를 파악하는 것이 주목적이다. 서비스기업의 기술혁신은 서비스 혁신과 프로세스 혁신의 두가지로 분류하고, 결정요인은 내부역량 요인과 외부환경 요인을 고려하였다. 기업의 내부역량 요인으로는 기업연령, 매출액, R&D비용, 수출비중을 변수로 선택하였고, 외부환경 요인으로는 경쟁자 수, 산업의 경쟁강도, 산업의 R&D 규모, 정부지원을 변수로 선택하였다. 이러한 내용을 토대로 아래와 같은 연구모형을 제시할 수 있겠다. 즉, 본 연구는 우리나라 서비스 기업의 기술혁신활동에 영향을 주는 요인을 내부 역량적인 측면과 외부 환경적인 측면에서 찾아보고자 하는 것이다.

<그림 1> 연구모형



충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

연구모형을 분석하기 위해서 사용된 데이터는 2006년에 과학기술정책연구원이 조사한 '한국의 기술혁신조사'에서 수집된 자료를 활용하였다. 따라서 총 2,498개 서비스기업의 자료를 활용할 수 있었다.

3.2 주요변수

본 연구는 내부역량 요인과 외부환경 요인의 독립변수와 서비스기업의 기술혁신에 대한 종속변수로 구성되고 있다. 각 변수에서 사용되는 세부항목의 내용은 다음과 같다.

먼저, 종속변수인 서비스기업의 기술혁신은 다시 서비스 혁신과 프로세스 혁신으로 구분된다. 첫째, 서비스혁신의 경우, 최근 3년간 다음 중 하나에 해당하면 서비스 혁신이 있었던 것으로 간주하며, 하나에도 해당되지 않으면 서비스 혁신이 없었던 것으로 정의한다. 즉, 이 변수는 혁신의 유무와 관련된 이진데이터(binary data)의 값을 가지게 되는 것이다.

① 새로운 지식이나 기술을 이용하거나, 기존 기술을 이용하되 새로운 용도를 창출했거나, 기술적 스펙, 소비자 친화성, 환경친화성 등 여타 기능적 특징이 크게 변화

② 기존 서비스에 비해 서비스의 질이나 용도 등이 확연히 개선

둘째, 프로세스혁신의 경우, 최근 3년간 다음 중 하나에 해당하면 프로세스 혁신이 있었던 것으로 간주하며, 하나에도 해당되지 않으면 프로세스 혁신이 없었던 것으로 정의한다. 즉, 이 변수는 혁신의 유무와 관련된 이진데이터의 값을 가지게 되는 것이다.

① 기술적으로 기존과는 완전히 다른 생산방식을 도입(ERP, 자동화 설비도입 등)

② 기술을 활용하여 고객과의 새로운 접점 개발(인터넷 활용 등)

③ 기술적으로 기존과는 완전히 다른 구매/납품/유통방식 도입(제품배송시 바코드 도입 등)

④ 생산 또는 유통 과정에서의 조직변화

다음으로 독립변수인 내부역량 요인과 외부환경 요인의 세부항목은 다음과 같다. 내부역량에 관한 4가지 항목과 외부환경에 관한 4가지 항목으로 구성되어 있으며, 각 항목의 정의는 다음과 같다.

- 기업의 연령

2006년을 기준으로 설립년도를 차감하여 계산하였다.

- 매출액

기업의 규모를 파악하기 위한 것으로써, 2003년부터 2005년까지의 매출액을 평균값(단위: 백만원)을 계산한 후, 자연로그를 취하여 계산하였다.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

- R&D 비용

기업의 연구개발 관련 특성변수로써, 2003년부터 2005년까지의 서비스혁신관련 비용과 프로세스혁신관련 비용을 합한 후, 자연로그를 취하여 계산하였다.

- 수출비중

기업의 내수 또는 수출지향 관련 특성변수로써, 2003년부터 2005년까지의 해외매출비중을 평균값으로 계산하였다.

- 산업의 경쟁자 수

각 서비스 산업별로 설문조사에 응답한 기업의 샘플 수로써 계산하였다.
설문조사의 모집단은 통계청에서 제공하는 기업명부와 사업체기초통계조사를 혼합하여 형성한 것이다. 통계청에서 제공하는 기업명부의 경우 다중사업장을 가진 법인사업체만을 대상으로 하므로 단독사업장을 가진 사업체 정보를 제공해 주는 사업체기초통계조사의 단독사업장 명부를 포함시킨 것이다. 이러한 모집단을 기초로 해서 층화추출법으로 표본조사를 실시하였으므로, 응답한 기업의 수를 그 기업이 속한 산업의 경쟁자 수로 간주하여도 될 것이다.

- 산업의 경쟁강도

2003년부터 2005년까지의 자료를 활용하여, 산업별 매출 상위 5대기업의 매출액을 산업의 전체매출액으로 나눈 평균값으로 계산하였다.

- 산업의 R&D 규모

2003년부터 2005년의 3년간 산업별 전체기업의 서비스혁신 비용과 프로세스혁신 비용을 합한후, 자연로그를 취하여 계산하였다.

- 정부의 지원

정부의 지원제도와 관련된 8문항에 대한 응답의 평균값으로 계산하였다. 고려된 지원제도는 기술개발 조세감면, 기술개발 및 사업화를 위한 자금지원, 정부 연구개발 사업 참여, 정부 기술지원 및 지도, 기술 및 시장 정보제공, 기술인력 지원 및 교육연수 지원, 정부 및 공공부문의 구매, 마케팅지원이었으며, 이들은 Likert 5점 척도로 측정되었다.

IV. 실증분석 결과

본 연구의 목적은 우리나라 서비스 기업의 기술혁신활동에 영향을 주는 요인을 찾는

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

것이다. 분석을 위해서 과학기술정책연구원이 조사한 '2006년도 한국의 기술혁신조사'에서 수집된 자료를 활용하였다. 총 2,498개 서비스기업의 자료를 활용할 수 있었다.

조사된 기업을 산업분류체계로 구분하면 다음의 <표 1>과 같이 나타난다. 도매 및 상품 중개업을 영위하는 기업이 360개(14.4%)로 가장 많았고, 그 다음으로 기술서비스(10.4%), 창고 및 운송관련 서비스업(10.0%), 육상운송 및 파이프라인 운송업(9.4%) 등의 순으로 나타났다.

<표 1> 표본기업의 산업분류

산업분류	빈도	퍼센트	누적퍼센트
도매 및 상품 중개업	360	14.4	14.4
육상운송 및 파이프라인 운송업	234	9.4	23.8
수상 운송업	130	5.2	29.0
항공 운송업	22	.9	29.9
창고 및 운송관련 서비스업	249	10.0	39.8
통신업	65	2.6	42.4
금융업	119	4.8	47.2
보험 및 연금업	92	3.7	50.9
금융 및 보험관련 서비스업	65	2.6	53.5
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영관련업	84	3.4	56.8
소프트웨어 자문, 개발, 공급업(게임개발 포함)	205	8.2	65.1
연구 및 개발업	42	1.7	66.7
법무 및 회계서비스	154	6.2	72.9
시장조사 및 경영상담	35	1.4	74.3
기술서비스(건축기술, 엔지니어일, 전문디자인)	261	10.4	84.7
과학 및 기술서비스	26	1.0	85.8
광고업	94	3.8	89.6
전문디자인업	24	1.0	90.5
기타 전문, 과학, 기술서비스업	117	4.7	95.2
영화 및 방송업	120	4.8	100.0
합계	2,498	100.0	

한편, 조사된 기업의 특성을 살펴보면 아래의 <표 2>와 같다. 기업의 연령은 평균 12년 정도이고, 상시근로자수는 평균 107명, 총매출액은 평균 561억원으로 나타났다. 또한, 해외매출 비율은 평균 4.7%, 외국기업의 자회사 직접투자비율은 평균 2.6%인 것으로 조사되었다. 그리고 연구개발과 관련해서 살펴보면, R&D전담 인력의 경우 평균 5명, 서비스혁신 비용으로 평균 20억원, 프로세스혁신 비용으로 평균 3억원 정도 지출하는 것으로 나타났다.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

<표 2> 표본기업의 기초통계량

구분	평균	빈도	최소값	최대값
기업연령	12.3905	2,494	1	86
상시근로자수	107.4564	2,498	10	17,702
총매출액(백만원)	56,190.3809	2,384	0	14,258,400
해외매출 비율(%)	4.7181	2,496	0	100
외국기업 직접투자비율(%)	2.6373	2,496	0	100
연구개발 전담인력	5.0441	726	0	544
서비스혁신비용(백만원)	2,098.4548	332	0	200,000
프로세스혁신비용(백만원)	279.5855	275	0	21,168

한편, 서비스기업의 혁신을 위한 연구개발의 수행방식을 조사한 결과, 전체기업 중 70% 정도의 기업이 연구개발을 수행하지 않는 것으로 나타났다. 연구개발을 수행하는 기업의 경우 연구소의 운영(12.6%)을 통해 수행하는 기업이 많이 나타났고, 그 다음으로 필요시 비상시적으로 운영(9.7%)하거나 전담부서의 운영(6.8%)을 통해 수행하는 것으로 조사되었다.

서비스기업의 경우 연구개발을 수행하지 않는 기업이 상당히 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났는데, 제조기업에 비해 어느 정도의 차이가 있는지, 그리고 그러한 차이의 원인은 무엇인지를 조사해 볼 필요성이 있을 것이다.

<표 3> 연구개발 수행방식

구분	빈도	퍼센트	누적퍼센트
연구소 운영	314	12.6	12.6
전담부서 운영	170	6.8	19.4
필요시 비상시적으로 운영	243	9.7	29.1
수행않음	1,771	70.9	100.0
합계	2,498	100.0	

다음으로 본 연구의 핵심목적인 서비스기업의 기술혁신에 영향을 미치는 요인을 분석해 보았다. 앞서 언급한 바와 같이 기술혁신은 서비스혁신과 프로세스혁신으로 구분해서 분석하도록 하였다. 먼저, 두가지 기술혁신 중 서비스혁신에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 로짓분석을 실시하였다. 종속변수인 서비스혁신은 'yes/no'의 이진 데이터이고, 독립변수는 내부혁신역량과 외부환경요인으로 구성하였다. 그 결과 내부혁신역량에서는 기업의 매출액 및 R&D비용이 주요 결정요인인 것으로 나타났고, 외부환경요인에서는 산업의 경쟁강도 및 정부지원제도가 주요 변수인 것으로 나타났다.

보다 구체적으로 살펴보면, 매출액의 경우 보다 매출액이 작은 기업일수록 서비스혁신을 추구하려는 것으로 나타났다. 그리고 R&D관련 비용지출이 크고 산업의 경쟁강도가 심한 기업일수록 서비스혁신을 추구하는 것으로 조사되었다. 또한 정부의 지원도 서비스

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

혁신에 긍정적인 영향을 미치는 유의한 변수인 것으로 나타났다.

<표 4> 서비스혁신에 대한 로짓분석

독립변수	계수	S.E.	Wald	자유도	유의확률	Odds Ratio
기업연령	.010	.013	.613	1	.433	1.010
매출액	-.242	.078	9.614	1	.002	.785
R&D비용	.615	.081	57.252	1	.000	1.850
수출비중	-.002	.006	.076	1	.783	.998
산업의 경쟁자수	.000	.001	.038	1	.846	1.000
산업의 경쟁강도	.027	.009	9.798	1	.002	1.028
산업의 R&D 규모	.113	.135	.701	1	.402	1.120
정부의 지원	.404	.151	7.133	1	.008	1.498

한편, 로짓모형의 적합성을 검정하기 위한 Hosmer-Lemeshow 검정 결과, 모형이 적합한 것으로 조사되었다(p=0.170). 또한, 이 모형의 설명력을 나타내는 Pseudo-R^2 (Nargelkerke)값은 0.368로 나타났고, 로짓모형의 분류정확도는 77%인 것으로 나타났다.

다음으로 기술혁신 중 프로세스혁신에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 로짓분석을 실시하였다. 종속변수인 서비스혁신은 'yes/no'의 이진 데이터이고, 독립변수는 내부혁신역량과 외부환경요인으로 구성하였다. 그 결과 내부혁신역량에서는 기업의 연령, 매출액, R&D비용이 주요 결정요인인 것으로 나타났고, 외부환경요인에서는 산업의 R&D 규모가 주요 변수인 것으로 나타났다.

보다 구체적으로 살펴보면, 기업연령의 경우 보다 젊은 기업일수록 프로세스혁신을 추구하려는 것으로 나타났다. 그리고 매출액이 큰 기업일수록 프로세스혁신을 추구하는 것으로 나타났고, R&D관련 비용지출이 적은 기업일수록 프로세스혁신을 추구하는 것으로 나타났다. 이는 앞선 결과인 매출액이 작은 기업일수록, 그리고 R&D관련 비용지출이 많은 기업일수록 서비스혁신을 추구하려는 것과 비교해서 해석할 필요가 있다. 즉, 서비스혁신의 경우 프로세스혁신에 비해 보다 많은 R&D관련 지출이 필요하기 때문에 상반된 결과가 나온 것으로 판단된다. 또한, 매출액이 작은 소규모 기업일수록 프로세스의 효율성은 높기 때문에 서비스혁신을 더 추구하려는 비해, 매출액이 큰 대규모 기업의 경우 조직의 비효율성을 높이기 위해 프로세스혁신에 더 관점을 두기 때문으로 이해할 수 있겠다. 한편, 산업의 R&D 규모가 작을수록 프로세스혁신을 추구하는 것으로 조사되었다.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

<표 5> 프로세스혁신에 대한 로짓분석

독립변수	계수	S.E.	Wald	자유도	유의확률	Odds Ratio
기업연령	-.022	.011	4.280	1	.039	.978
매출액	.257	.064	16.367	1	.000	1.294
R&D비용	-.181	.058	9.601	1	.002	.835
수출비중	-.003	.005	.341	1	.559	.997
산업의 경쟁자수	.002	.001	1.982	1	.159	1.002
산업의 경쟁강도	.000	.007	.002	1	.967	1.000
산업의 R&D 규모	-.322	.125	6.580	1	.010	.725
정부의 지원	.064	.095	.454	1	.500	1.066

로짓모형의 적합성을 검정하기 위한 Hosmer-Lemeshow 검정 결과, 모형이 적합한 것으로 조사되었다(p=0.199). 또한, 이 모형의 설명력을 나타내는 Pseudo- R^2(Nargelkerke) 값은 0.095로 나타났고, 로짓모형의 분류정확도는 60.8%인 것으로 나타났다.

결국, 매출액과 R&D비용 항목은 서비스혁신과 프로세스혁신에 모두 중요한 영향을 미치는 변수로 선정되었으므로 이들 항목에 대한 중점관리가 필요하다 하겠다. 또한 기업연령, 산업의 경쟁강도, 산업의 R&D 규모, 정부의 지원도 기업이 어떤 혁신을 추구하느냐에 따라 선별적으로 중요한 변수가 될 수 있으므로, 이들 변수를 효과적으로 관리함으로써 서비스기업의 혁신에 도움이 될 것으로 판단된다.

V. 결 론

본 연구는 서비스기업의 기술혁신이 어떤 요인에 의해 결정되는지를 파악하고자 하였다. 서비스기업의 기술혁신은 서비스 혁신과 프로세스 혁신의 두가지로 분류하고, 결정요인은 내부역량 요인과 외부환경 요인을 고려하였다. 기업의 내부역량 요인으로는 기업연령, 매출액, R&D비용, 수출비중을 변수로 선택하였고, 외부환경 요인으로는 경쟁자 수, 산업의 경쟁강도, 산업의 R&D 규모, 정부지원을 변수로 선택하였다.

본 연구는 로짓회귀모형을 이용하여 분석을 진행하였으며, 그 결과 서비스 혁신의 주요요인으로는 내부혁신역량 요인 중에서는 기업의 매출액 및 R&D비용이 주요 결정변수인 것으로 나타났고, 외부환경 요인에서는 산업의 경쟁강도 및 정부지원제도가 주요 변수인 것으로 나타났다. 또한, 프로세스 혁신의 주요요인으로는 내부혁신역량 요인 중에서는 기업의 연령, 매출액, R&D비용이 주요 결정변수인 것으로 나타났고, 외부환경 요인에서는 산업의 R&D 규모가 주요 변수인 것으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 서비스 기업의 혁신 성공에 대한 가이드라인을 제공해 줄 수 있을 것이다.

본 연구는 제조업의 혁신에 영향을 주는 변수를 이용하여 서비스업의 혁신에도 영향을 주는지를 적용해 보는 접근을 하였다. 이상의 내용을 요약하면, 서비스업의 혁신에 영향

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

을 주는 결정요인은 제조업의 혁신요인과 대동소이 하다 하겠다. 따라서 기본적인 혁신 이론이 서비스업에도 적용가능 하므로 서비스 기업의 성공적인 혁신과 관련된 사항은 제조업의 혁신으로부터 참조하면 될 것으로 보인다.

한편, 본 연구의 경우 서비스업만을 대상으로 하였기에 제조업과의 비교를 하지 못하였는데, 비교연구를 통해 서비스업만의 고유의 요인이 있는지를 파악해 보는 것도 중요할 것이다. 이러한 연구는 향후의 연구에서 진행될 수 있을 것이다.

참고문헌

김도경 (2004), “서비스 기업의 혁신”, 과학기술정책, Vol. 150, pp.78-87.

김영조 (2005), “기술협력 활동이 중소기업의 기술혁신 성과에 미치는 영향 : 지식흡수능력(Absorptive Capacity)의 조절효과를 중심으로”, 경영학연구, Vol. 34, No. 5, pp. 1365-1390.

김인수 (1999), “지식경영 : 학문적 연계성과 연구방향”, 경영학연구, Vol. 28, No. 3, pp. 567-587.

문성배, 전현배, 이은민 (2006), ICT기업의 혁신활동과 고용, 정보통신정책연구원.

성태경 (2006), “기술혁신활동의 결정요인: 우리나라 제조기업과 서비스기업의 비교분석”, 경영연구, Vol. 21, No. 4, pp. 283-304.

성태경 (2003), “기업규모와 기술혁신활동의 연관성 : 우리나라 제조업에 대한 실증적 연구”, 중소기업연구, Vol. 25, No. 2, pp. 305-325.

유승훈 (2003), “기업의 R&D투자 결정요인분석 - 준모수적 추정법을 적용하여”, 기술혁신학회지, Vol. 6, No. 3, pp. 279-297.

이장우, 허재진, 赵建(Jian Zhao), “중국 벤처기업의 성과요인 - 한국 벤처기업과의 비교연구”, 경영연구, Vol. 22, No. 3, pp. 313-343.

정선양 (2006), 기술과 경영, 경문사.

황두현, 김우진, 손소영 (2008), “서비스 부문의 기술혁신목적별 정부 지원제도의 활용도 분석 연구”, IE Interfaces, Vol. 21, No, 2, pp.237-246.

Amsden, A. H. (1989), Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, New York : USA.

Barney, J. B. (1991), "Firm Resources and Sustained competitive Advantage", Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp.99-120.

Breschi, S., Malerba, F., and Orsenigo, L. (2000), "Technological regimes and the Schumpeterian Patterns of Innovation", The Economic Journal, Vol. 110, pp.388-410.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)

Breschi et al., 2000; Cox et al., 2002; Malerba, 2004

Damanpour, F. and Evan, W. M. (1984), "Organizational Innovation and Performance : The Problem of Organizational Lag", Administrative Science Quarterly, Vol. 29, No. 3, pp. 392-409.

Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg G. and Soete, L. (1988), Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, London : UK.

Freeman, C. (1982), The Economics of Industrial Innovation, Frances Pinter, London : UK.

Hamel, G. and Prahalad, C. K. (1994), Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston : USA.

Hipp, C. and Grupp, H. (2005), "Innovation in the Service Sector : The Demand for Service-specific Innovation Measurement Concepts and Typologies", Research Policy, Vol. 34, No. 4, pp. 517-535.

Kimberly, J. R. and Evanisko, M. J. "Organizational Innovation : The Influence of Individual Organizational and Contextual Factors on Hospital Adoption of Technological and Administrative Innovation", Academy of Management Journal, Vol. 24, No. 4, pp. 689-713.

Malerba, F. (2004), "Sectoral Systems of Innovation : How and Why Innovation differs Across Sectors", in Fagerberg, J., Mowery, D., Nelson, R. (Eds.), Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, UK.

Nelson, R. and Winter, S. G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Boston : USA.

Penrose, E. T. The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, New York : USA.

Porter, M. (1980), Competitive Strategy, Free Press, New York : USA.

Porter, M. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York : USA.

Schumpeter, J. A. (1934), The Theory of Economic Development : An inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Boston : USA.

Wernerfelt, B. (1984), "A Resource-based View of the Firm", Strategic Management Journal, Vol. 5, No. 2, pp.171-180.

충북대학교 | IP:210.125.***.65 | Accessed 2021/12/11 17:40(KST)